SISTEM CERDAS LANJUT

PRESENTATION

[TITLE TO BE DETERMINED]

SEBUAH SISTEM WEARABLE YANG MEMPREDIKSI TERJADINYA TIC MENGGUNAKAN LSTM

PRESENTED BY
CHALILA NASHIRA KARYADI
27125040 – 4KB06

DOSEN PEMBIMBING
DR. ANDINI SINTAWATI, S.SI., MM

LATAR BELAKANG

GANGGUAN TIC ATAU TIC DISORDER MERUPAKAN KONDISI YANG DITANDAI OLEH GERAKAN MOTORIK ATAU VOKAL BERULANG SECARA TIDAK DISENGAJA

- PASIEN TIC SULIT MENCATAT TIC SECARA KONSISTEN
- LOGGING DATA MANUAL MEREPOTKAN
- DATA UNTUK HEALTH PROVIDER SERING TIDAK LENGKAP

TUJUAN PENELITIAN

UNTUK MERANCANG SISTEM WEARABLE YANG MAMPU MELAKUKAN LOGGING DAN PREDIKSI TIC SECARA OTOMATIS BERBASIS SENSOR FISIOLOGIS DAN DEEP LEARNING

- MENINGKATKAN OBJEKTIVITAS DATA TIC
- MEMBANTU PROSES EVALUASI TERAPI OLEH TENAGA MEDIS
- MEMUNGKINKAN PREDIKSI TIC SECARA REAL-TIME

APAKAH SISTEM INI BENAR-BENAR "CERDAS"?

ALAT OTOMATIS BIASA?

DATA LOGGER BIASA?

SISTEM RULE-BASED SEDERHANA?

ANSWER:
50/50

DEFINISI KECERDASAN

KECERDASAN TIDAK HANYA BERARTI OTOMATIS, TETAPI ADANYA PROSES PEMBELAJARAN DAN PREDIKSI

- MAMPU MEMPELAJARI POLA DARI DATA SENSOR
- MENGHASILKAN KEPUTUSAN BERDASARKAN HASIL INFERENSI MODEL

SISTEM WEARABLE DAN IOT

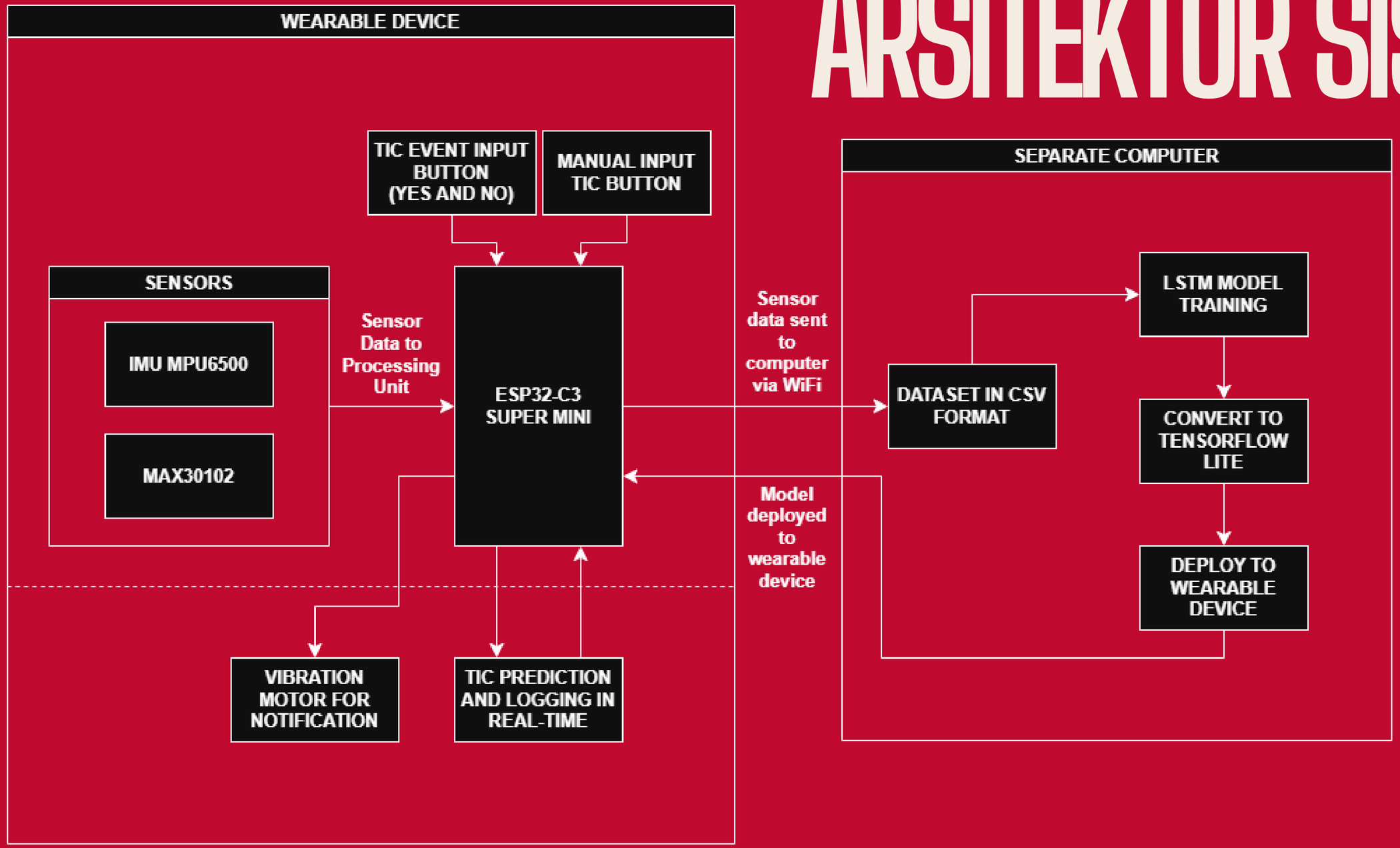
×

DEEP LEARNING

JENIS SISTEM: HYBRID

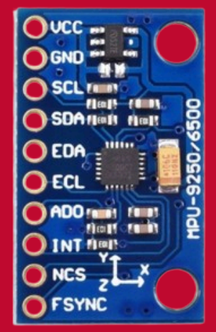
BUKAN HANYA RULE-BASED SYSTEM

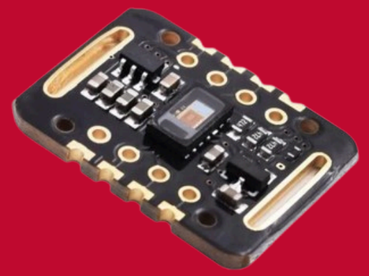
ARSITEKTUR SISTEM

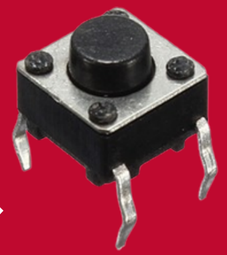


DATA & INPUT

INPUT







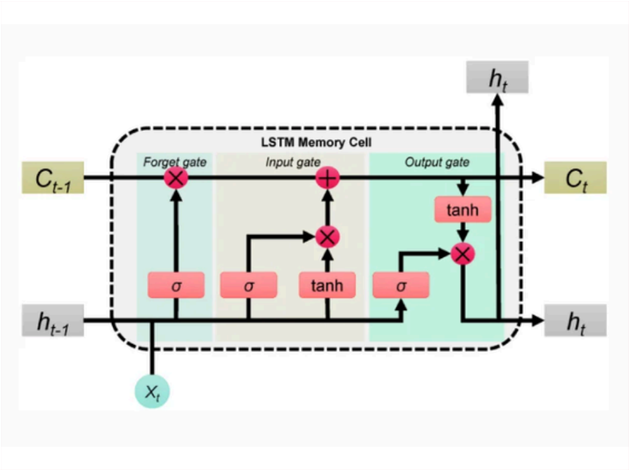
DATA

3290,0.743,-0.512,0.891,89.3,-42.1,61.7,1.234,112.8,46.400,72.6,97.4,0

TIMESTAMP,AX,AY,AZ,GX,GY,GZ,MAG,GYRO_MAG,JERK,BPM,SPO2,TIC_EVENT

- 0 – NORMAL
- 1 – TIC CONFIRMED
- 2 – TIC DENIED
- 3 – MANUAL LOGGING

- DATA SENSOR BERBENTUK TIME-SERIES
- TIC MEMILIKI POLA TEMPORAL
- MAMPU MEMPELAJAR SEQUENCE DEPENDENCIES



ALGORITMA: LSTM

LONG SHORT-TERM MEMORY

MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN

OUTPUT CLASSES

0 – NORMAL P < 0.75

1 – TIC P > 0.85

2 – PRE-TIC P > 0.75 → ALERT

SENSOR STREAM
100HZ CONTINUOUS

↓

SLIDING WINDOW
200 TIMESTAMP X 11 FEATURES PER INTERFERENCE

↓

LSTM INFERENCE
LSTM(32) → LSTM(16) → DENSE(3)
TFLITE INTB

↓

DECISION
P(NORMAL) . P(TIC) . P(PRE-TIC) > 0.75 → TRIGGER ALERT

CONTOH PROSES INPUT–OUTPUT

INPUT

t (ms)	gyro_mag	jerk	mag	
3240	3.7	0.3	1.013	
3250	21.8	1.2	1.001	
3260	**171.6**	**30.7**	**1.308**	← **SPIKE**
3270	287.4	58.3	1.891	
3280	238.2	19.3	1.698	
3290	112.8	46.4	1.234	
3300	42.8	25.3	0.981	
3310	17.2	0.9	0.971	

PROSES

T = 3240 – 3250
QUIET BASELINE
GATES CLOSED

↓

T = 3260 – 3270
SPIKE DETECTED
INPUT GATE OPEN

↓

T = 3280 – 3310
DECAY PHASE
HIDDEN STATE: **TIC**

OUTPUT

CLASS: TIC
TIC_EVENT = 1

EVALUASI KECERDASAN

SISTEM MEMILIKI UNSUR KECERDASAN:

- BELAJAR DARI DATA HISTORIS
- MELAKUKAN PREDIKSI PROBABILISTIK
- MENGENALI POLA TERSEMBUNYI
- TIDAK BERGANTUNG PADA ATURAN TETAP

NAMUN,

- BELUM DAPAT BELAJAR MANDIRI SETELAH DEPLOYMENT
- BELUM MAMPU REASONING SEPERTI MANUSIA
- BELUM MEMILIKI ADAPTASI ONLINE SECARA OTOMATIS

KETERBATASAN SISTEM

- JUMLAH SUBJEK MASIH TERBATAS
- KUALITAS LABEL SANGAT BERGANTUNG PADA PENGGUNA
- PERFORMA MODEL SANGAT BERGANTUNG PADA KUALITAS DATASET

- KEMUNGKINAN FALSE POSITIVE DAN FALSE NEGATIVE
- KETERBATASAN MEMORI DAN KOMPUTASI PADA ESP32

LEVEL KECERDASAN: SEMI-CERDAS

SISTEM MAMPU BELAJAR DARI DATA DAN MELAKUKAN PREDIKSI, TETAPI BELUM MEMILIKI KEMAMPUAN ADAPTASI MANDIRI SECARA PENUH

SISTEM MASIH MEMBUTUHKAN:

- DATA BERLABEL
- PROSES TRAINING MANUAL
- INTERVENSI MANUSIA DALAM PENGEMBANGAN MODEL

KESIMPULAN.

SISTEM WEARABLE TIC LOGGER AND PREDICTION BERBASIS LSTM TERMASUK SISTEM SEMI-CERDAS.

HAL INI KARENA SISTEM MAMPU:

- MEMPELAJARI POLA FISIOLOGIS PENGGUNA
- MENDETKSI TIC SECARA OTOMATIS
- MEMPREDIKSI KEMUNGKINAN KEJADIAN TIC BERIKUTNYA

NAMUN SISTEM BELUM MEMILIKI KEMAMPUAN PEMBELAJARAN MANDIRI DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN YANG SEPENUHNYA OTONOM.

DENGAN DEMIKIAN, SISTEM INI BERADA DI ANTARA AUTOMATION DAN FULL INTELLIGENT SYSTEM.